

WAJAH JAWA TIMUR DALAM ANGKA DAN CERITA

Analisis Disparitas Pembangunan Manusia dan Indikator Kesejahteraan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Anisa Giri Ramadhani (222312984, 3SD1)

222312984@stis.ac.id

Prodi D-IV Komputasi Statistik

Politeknik Statistika STIS

Jakarta, Indonesia

Abstrak

Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan disparitas pembangunan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana angka agregat makro sering kali menyamarkan kesenjangan antardaerah. Penelitian ini bertujuan memetakan kerentanan sosio-ekonomi serta menganalisis pola hubungan antarindikator pembangunan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur menggunakan pendekatan analisis multivariat. Data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencakup 11 indikator utama, seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sanitasi, dan pengeluaran per kapita. Metode yang digunakan meliputi Analisis Komponen Utama (PCA) untuk reduksi dimensi, algoritma *k-means* untuk klusterisasi wilayah, serta analisis korelasi linear. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat antara IPM dan tingkat kemiskinan ($r = -0,81$), yang menandakan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia secara konsisten menekan angka kemiskinan. Selain itu, tingkat kerentanan ekstrem terkonsentrasi secara signifikan di wilayah Madura dan kawasan Tapal Kuda. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan afirmatif dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang terarah untuk mengurangi kesenjangan wilayah.

Kata Kunci—Analisis Multivariat, Disparitas Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, *K-Means*.

I. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan nasional [1]. Dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam, Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota yang menunjukkan kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut terlihat dari variasi tingkat kemiskinan, kondisi ekonomi, kualitas sumber daya manusia, struktur ketenagakerjaan, hingga berbagai indikator pembangunan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan di tingkat provinsi belum tentu menggambarkan kondisi pembangunan pada masing-masing wilayah secara menyeluruh.

Di balik angka rata-rata makro Provinsi Jawa Timur yang cenderung menunjukkan perkembangan positif, terdapat disparitas pembangunan yang cukup tajam antarkabupaten/kota [2]. Wilayah metropolitan dan kawasan perkotaan, seperti

Surabaya dan wilayah di sekitarnya, memiliki karakteristik ekonomi yang relatif lebih maju dengan aktivitas perdagangan, industri, jasa, dan inovasi yang berkembang pesat. Sementara itu, sejumlah wilayah di Madura dan kawasan Tapal Kuda masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan keterbatasan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan Jawa Timur memiliki pola yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya melalui satu indikator atau nilai rata-rata provinsi.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang mampu melihat berbagai indikator secara simultan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Analisis multivariat dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta pengelompokan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Dalam proyek ini, *Principal Component Analysis* (PCA) merupakan metode statistik multivariat yang dapat mereduksi banyak variabel saling terkait menjadi beberapa komponen utama yang independen, sehingga mempermudah identifikasi faktor dominan yang mempengaruhi fenomena kemiskinan [3] [4] [5]. Selanjutnya, *K-Means Clustering* digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan kemiripan karakteristik indikator pembangunan. Sementara itu, analisis korelasi digunakan untuk melihat keterkaitan antarvariabel sehingga hubungan antarindikator dapat dipahami dengan lebih jelas [6].

Hasil analisis tersebut memiliki potensi besar untuk memberikan perspektif baru dalam memahami ketimpangan dan karakteristik pembangunan di Jawa Timur. Namun, hasil analisis statistik yang kompleks akan sulit dipahami oleh masyarakat umum apabila hanya disajikan dalam bentuk tabel, angka, atau laporan konvensional. Oleh sebab itu, diperlukan media penyajian yang mampu mengubah hasil analisis menjadi informasi yang lebih komunikatif, visual, dan mudah dieksplorasi [7].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana menganalisis karakteristik 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan berbagai indikator

pembangunan menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA)?

2. Bagaimana mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan kemiripan karakteristik indikator pembangunan menggunakan metode *K-Means Clustering*?
3. Bagaimana mengidentifikasi hubungan antarindikator pembangunan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur melalui analisis korelasi?
4. Bagaimana mengintegrasikan hasil analisis PCA, *K-Means*, dan korelasi ke dalam visualisasi data interaktif yang mampu menggambarkan pola disparitas dan karakteristik pembangunan antarwilayah?
5. Bagaimana mengembangkan Web Story digital yang dapat menyajikan hasil analisis multivariat secara informatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat, akademisi, maupun pengambil kebijakan?

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Menyajikan informasi mengenai karakteristik dan disparitas pembangunan kabupaten/kota di Jawa Timur secara lebih komunikatif melalui pendekatan visualisasi data dan narasi digital.
2. Menerapkan *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mereduksi dimensi data dan mengidentifikasi komponen utama yang mampu menjelaskan variasi karakteristik pembangunan antarwilayah.
3. Menerapkan metode *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan kemiripan karakteristik indikator yang dianalisis.
4. Menganalisis hubungan antarindikator menggunakan korelasi sehingga pola keterkaitan antarvariabel dapat ditampilkan dan dipahami secara lebih intuitif.
5. Mengintegrasikan hasil analisis ke dalam visualisasi interaktif, seperti peta, grafik, diagram, dan elemen eksplorasi data lainnya, sehingga pengguna dapat melihat pola dan perbedaan antardaerah secara lebih mudah.
6. Mengubah hasil analisis statistik yang kompleks menjadi alur cerita berbasis data (*data storytelling*) yang dapat dipahami oleh pengguna tanpa harus memiliki pengetahuan statistik yang mendalam.
7. Menyediakan media informasi yang responsif dan mudah diakses sehingga hasil analisis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, maupun pemangku kebijakan sebagai sarana untuk memahami kondisi dan pola pembangunan di Jawa Timur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Segel dan Heer [8] menganalisis puluhan studi kasus visualisasi naratif, dari media berita hingga riset, dan mengidentifikasi tujuh genre: *magazine style*, *annotated chart*, *partitioned poster*, *flow chart*, *comic strip*, *slide show*, serta film/video/animasi. Mereka mencirikan perbedaan desain melalui keseimbangan antara alur yang ditentukan penulis dan penemuan oleh pembaca lewat eksplorasi interaktif. Dua

struktur interaktif yang relevan bagi karya ini adalah *martini glass*, yaitu alur yang dipandu penulis lalu dilanjutkan eksplorasi bebas, dan *interactive slideshow*, yaitu rangkaian slide dengan interaksi terbatas pada tiap slide.

Kosara dan Mackinlay [9] berargumen bahwa presentasi dan komunikasi data, khususnya dengan unsur bercerita, layak menjadi fokus riset yang setara dengan eksplorasi dan analisis, karena cerita membungkus informasi dalam struktur yang mudah diingat. Hullman dan Diakopoulos [10] menunjukkan bahwa pilihan desain seperti penyorotan, pemilihan data, dan anotasi bersifat retorik dan membingkai interpretasi pembaca. Implikasinya, penyusun web story perlu transparan tentang sumber dan pengolahan data.

III. METODOLOGI

1. SUMBER DATA

Data berupa tabel lintas-seksi 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang bersumber dari BPS [1], terdiri atas 11 indikator (Tabel I). Nilai tingkat provinsi digunakan sebagai pembanding. Diagram pengeluaran memakai data rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas (Susenas) tingkat provinsi, dirinci perkotaan dan perdesaan. Seluruh 38 observasi lengkap tanpa nilai hilang. Batas wilayah administrasi kabupaten/kota digunakan dalam format *GeoJSON*.

TABEL I
TABEL RINCIAN SUMBER DATA

N o	Topik	Judul Teks/Publikasi	Tahun	Unit dan Tingkat	Peran dalam Web Story
1	Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	2024	Kabupaten/kota (38 wilayah)	Tinggi dan warna menara pada globe, peringkat wilayah, peta simbol proporsional, masukan PCA dan k-means
2	Pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya (UHH, HLS, RLS, Pengeluaran per Kapita) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	2024	Kabupaten/kota (38 wilayah)	Tinggi dan warna menara pada globe, diagram pencar IPM terhadap kemiskinan (regresi), masukan PCA dan k-means

3	Layanan dasar	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	2024	Kabupaten/kota (38 wilayah)	Tinggi dan warna menara pada globe, matriks korelasi, masukan PCA dan k-means
4	Konsumsi	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas, Provinsi Jawa Timur (Susenas) [11]	2024	Provinsi (perkotaan dan perdesaan)	Grafik komposisi pengeluaran, konteks perbedaan pola konsumsi.
5	Hasil Olahan	Indikator Kemiskinan, IPM, dan Layanan Dasar menurut Kabupaten/Kota (diolah: PCA dan k-means)	2024	Kabupaten/kota (38 wilayah)	Kelompok kerentanan wilayah pada peta dan grafik pembandingan kelompok

2. PRA-PEMROSESAN DATA

Pra-pemrosesan dilakukan dalam enam tahap, mulai dari penyusunan data mentah hingga data siap divisualisasikan dan dianalisis. Seluruh tahap dijalankan di sisi klien (peramban) dengan JavaScript, sehingga halaman tidak bergantung pada server pengolahan data.

a. Pengumpulan dan Penyusunan Data

Data diperoleh dari publikasi tabel statistik BPS Statistik dan diakses pada 4 Oktober 2026. Empat tabel sumber (Tabel I) disusun menjadi dua dataset:

- **Dataset kabupaten/kota**
Satu baris per wilayah (38 baris) dan satu kolom per indikator. Tabel kemiskinan, IPM, serta sanitasi dan air minum layak digabungkan menjadi satu tabel lebar, dengan kode wilayah BPS (35xx) sebagai kunci penggabungan. Terdapat 11 indikator analisis (Tabel II). Kolom angka harapan hidup menurut jenis kelamin tersedia di data, tetapi tidak dipakai dalam analisis agar tidak terjadi redundansi dengan UHH total.
- **Dataset pengeluaran (Susenas)**
Tabel berbentuk panjang dengan kolom kelompok komoditas, subkelompok, nilai perkotaan, nilai perdesaan, dan nilai total. Data ini berada di tingkat provinsi, sehingga dipakai sebagai konteks dan tidak digabungkan dengan peta wilayah.

b. Pemeriksaan Kualitas Data

Sebelum dianalisis dan divisualisasikan, data diperiksa dari empat aspek.

TABEL II
TABEL PEMERIKSAAN DATA

No	Aspek	Pemeriksaan	Hasil
1	Kelengkapan	Jumlah sel kosong pada 11 indikator $\times$ 38 wilayah	Tidak ada nilai hilang, sehingga imputasi tidak diperlukan
2	Keunikan	Duplikasi kode dan nama wilayah	38 kode dan 38 nama, semuanya unik
3	Kewajaran nilai	Indikator persentase berada pada rentang 0–100	Semua wajar (sanitasi 50,31–98,56; air layak 81,47–100,00)
4	Konsistensi logis	Kedalaman kemiskinan (P1) tidak melebihi persentase penduduk miskin	Konsisten di seluruh wilayah
5	Kecocokan spasial	Kode pada berkas batas wilayah dibandingkan dengan kode pada tabel	38 poligon cocok dengan 38 baris data, tanpa selisih

Karena tidak ditemukan nilai kosong, nilai tidak wajar, maupun wilayah yang tidak cocok, tidak ada baris yang dibuang dan tidak ada nilai yang diisi ulang.

c. Pembersihan dan Penyesuaian Tipe Data

Data dibaca dari format CSV dengan pemisah koma, dengan penanganan tanda kutip. Penyesuaian tipe dilakukan sebagai berikut:

- Kolom kode wilayah dipertahankan sebagai teks, bukan angka. Dengan begitu, kode tetap identik dengan properti kode pada berkas peta saat penggabungan.
- Kolom indikator yang berisi angka dikonversi menjadi numerik. Sel kosong tidak diubah menjadi nol, supaya tidak menyesatkan perhitungan.
- Satuan dibakukan agar tidak tertukar: persentase (%), tahun, indeks, rupiah per kapita per bulan untuk garis kemiskinan, dan ribu rupiah per orang per tahun untuk pengeluaran per kapita (IPM).

d. Integrasi Data Atribut dan Data Spasial

Tabel indikator digabungkan dengan berkas batas wilayah (GeoJSON) melalui kode wilayah. Hasilnya, setiap poligon memiliki nilai seluruh indikator, sehingga satu wilayah dapat dipilih pada globe, peringkat, diagram pencar, dan peta simbol secara serentak.

e. Transformasi Data Spasial

Agar ringan dan dapat ditampilkan dalam tiga dimensi, batas wilayah diproses dahulu:

- **Penyederhanaan geometri**
Titik penutup poligon yang duplikat dihapus, titik yang jaraknya kurang dari 0,003° dari titik sebelumnya dibuang, dan cincin poligon dengan kurang dari tiga

titik disingkirkan. Ini mengurangi jumlah simpul tanpa mengubah bentuk wilayah secara kasat mata.

- **Triangulasi**
Setiap poligon (termasuk lubang dan wilayah berpulau-pulau seperti Sumenep) dipecah menjadi segitiga agar dapat digambar.
- **Proyeksi ke bola**
Koordinat bujur (λ) dan lintang (φ) dikonversi menjadi vektor posisi pada bola satuan, yaitu $x = \cos \varphi \cdot \sin \lambda$, $y = \sin \varphi$, dan $z = \cos \varphi \cdot \cos \lambda$ [12]. Dengan cara ini, bentuk wilayah tidak terdistorsi pada tampilan globe.
- **Penentuan pusat simbol**
Untuk peta simbol proporsional, pusat lingkaran dihitung sebagai titik terdalam di dalam poligon (*pole of inaccessibility*, algoritma polylabel). Dengan begitu, lingkaran tetap berada di dalam wilayah meskipun bentuknya tidak beraturan. Selisih lebar bujur dikoreksi dengan $\cos 7,75^\circ$ (lintang tengah Jawa Timur).

f. Transformasi Nilai Indikator

- **Normalisasi min-maks untuk penyandian visual**
Setiap indikator diskalakan ke rentang 0–1 agar dapat dipetakan ke tinggi menara dan warna [13], maka

$$t = \frac{(x - x_{\min})}{(x_{\max} - x_{\min})} \quad (1)$$

Tinggi menara pada globe bertambah secara linear terhadap t . Warna ditentukan dari skala bertingkat empat titik yang diinterpolasi. Arah warna dibedakan menurut makna indikatornya. Indikator "semakin tinggi semakin buruk" (persentase penduduk miskin, P1, dan P2) memakai rampa panas dengan merah untuk nilai terburuk. Indikator lain (IPM, UHH, HLS, RLS, pengeluaran, sanitasi, dan air layak) memakai rampa sekuensial lain.

- **Standardisasi z -score untuk analisis multivariat** [14]
Skala antarindikator sangat berbeda, misalnya garis kemiskinan bernilai ratusan ribu rupiah sedangkan P2 bernilai di bawah dua. Tanpa penyeragaman, indikator berskala besar akan mendominasi PCA dan k -means. Karena itu, setiap indikator j distandardisasi, maka

$$z_{ij} = \frac{(x_{ij} - \mu_j)}{\sigma_j} \quad (2)$$

dengan μ_j rata-rata dan σ_j simpangan baku populasi indikator j atas 38 wilayah. Hasilnya, setiap indikator memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Matriks terstandarisasi (38×11) menjadi masukan untuk:

- Matriks korelasi antarindikator.
- PCA, yaitu dua komponen utama pertama yang diperoleh dengan metode pangkat (*power iteration*) dan deflasi, dengan proporsi varians dihitung sebagai $\lambda / \text{jumlah eigenvalue}$ [15].

- K -means dengan $k = 3$ pada ruang 11 dimensi terstandarisasi, dengan pusat awal yang deterministik agar hasilnya sama setiap kali halaman dibuka. Kluster diberi nama berdasarkan rata-rata persentase penduduk miskin, dari yang tertinggi: kerentanan tinggi, menengah, dan rendah.

- **Penandaan pencilan**

Jarak Euclid tiap wilayah ke titik pusat (0, ..., 0) pada ruang terstandarisasi dihitung [16]. Wilayah ditandai sebagai pencilan bila jaraknya melebihi rata-rata ditambah 1,5 simpangan baku jarak. Pencilan tidak dihapus, karena wilayah dengan nilai ekstrem justru inti pesan visualisasi. Penandaan hanya dipakai untuk memberi sorotan pada peta kemiripan wilayah.

3. RANCANGAN VISUALISASI

Visualisasi dirancang sebagai *web story* bergulir (*scrollytelling*). Pembaca dipandu satu langkah demi satu langkah dalam satu halaman, dan setiap slide hanya menyampaikan satu pesan utama. Urutan cerita mengikuti pola dari umum ke khusus, lalu ke eksplorasi bebas.

TABEL III
TABEL RANCANGAN VISUALISASI

No	Visualisasi	Pertanyaan yang Dijawab	Variabel	Pengodean Visual	Interaksi
1	Globe 3D: kemiskinan	Wilayah mana yang paling rentan secara ekonomi?	Persentase penduduk miskin	Tinggi menara dan warna (rampa panas, merah = tertinggi); tiga wilayah tertinggi disorot	Putar, zoom, ketuk wilayah, daftar peringkat
2	Globe 3D: kedalaman kemiskinan	Seberapa jauh penduduk miskin dari garis kemiskinan?	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Tinggi menara dan warna; tiga wilayah terdalam disorot	Putar, zoom, ketuk wilayah, daftar peringkat
3	Globe 3D: sanitasi	Di mana akses layanan dasar paling rendah?	Sanitasi layak	Tinggi menara dan warna; tiga wilayah terendah disorot	Putar, zoom, ketuk wilayah, daftar peringkat
4	Globe 3D: IPM	Seberapa lebar jarak kualitas hidup antarwilayah?	IPM	Tinggi menara dan warna; tiga wilayah tertinggi dan tiga terendah disorot	Putar, zoom, ketuk wilayah, daftar peringkat
5	Peta simbol proporsional	Berapa besar kemiskinan tiap wilayah tanpa terdistorsi	Persentase penduduk miskin	Luas lingkaran sebanding dengan nilai; pusat	Ketuk atau arahkan kursor untuk

		luas wilayah?		lingkaran di titik terdalam poligon	melihat nilai
6	Diagram pencar dan regresi	Apakah IPM berhubungan dengan kemiskinan?	IPM (sumbu x), persentase penduduk miskin (sumbu y)	Satu titik per wilayah dan garis regresi linear	<i>Tooltip</i> , tautan pemilihan dengan globe
7	Peta PCA	Wilayah mana yang mirip secara multidimensi?	11 indikator terstandarisasi	Posisi = skor dua komponen utama; warna = kluster k-means (palet Okabe-Ito); pencilaan ditandai	<i>Tooltip</i> , tautan pemilihan dengan globe
8	Profil kelompok (radar)	Apa ciri tiap kelompok wilayah?	Rata-rata terstandarisasi per kluster	Poligon radar per kluster dengan warna sesuai kluster	<i>Tooltip</i> , tampilan per kelompok
9	Peta panas korelasi	Indikator mana yang bergerak bersama?	Koefisien korelasi antar 11 indikator	Warna sel = nilai r; pasangan terkuat diberi narasi	<i>Tooltip</i> nilai r
10	Sunburst dan treemap	Untuk apa rumah tangga membelanjakan uangnya?	Pengeluaran per kapita menurut kelompok dan subkelompok komoditas (Susenas)	Sudut atau luas sebanding dengan nilai pengeluaran	Ganti tampilan lewat tab, klik untuk masuk ke subkelompok
11	Globe eksplorasi	Bagaimana kondisi wilayah pilihan pembaca?	11 indikator (dipilih pembaca)	Tinggi menara dan warna mengikuti indikator terpilih; arah warna menyesuaikan makna indikator	Pilih indikator lewat chip, ketuk wilayah atau peringkat, kemiringan, dan zoom

4. IMPLEMENTASI

Aplikasi *web story* dibangun sebagai situs statis satu halaman dengan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa *framework*. Data indikator (CSV) dan batas wilayah (GeoJSON) disematkan langsung di dalam halaman, sehingga seluruh pengolahan data, yaitu standardisasi, PCA, k-means, regresi, dan korelasi, dijalankan di peramban saat halaman dimuat. Globe tiga dimensi dibangun dengan Three.js, grafik analitik dengan Plotly.js, dan keduanya dihubungkan oleh logika pemilihan wilayah yang sama. Wilayah yang dipilih pada satu visual karenanya ikut tersorot pada visual lain.

TABEL IV
TABEL IMPLEMENTASI

Komponen	Teknologi	Implementasi
Struktur dan gaya	HTML5, CSS3	Slide bergulir satu per satu, tata letak responsif (batas 760 px dan 900 px), tema terang dan gelap otomatis
Logika aplikasi	JavaScript (tanpa <i>framework</i>)	Navigasi slide, narasi yang dihitung dari data, pemilihan wilayah, dan daftar peringkat
Pengolahan data	JavaScript murni	Pembacaan CSV, penggabungan dengan GeoJSON lewat kode wilayah, standardisasi, PCA, k-means ($k = 3$), regresi linear, dan korelasi
Globe 3D	Three.js r128, <i>shader</i> GLSL	Tiap kabupaten/kota menjadi menara pada bola; tinggi dan warna mengikuti indikator terpilih; pemilihan wilayah lewat <i>raycast</i>
Grafik analitik	Plotly.js 2.35.2	Diagram pencar, radar, <i>heatmap</i> korelasi, peta simbol proporsional, <i>sunburst</i> , dan <i>treemap</i>
Interaksi	Event sentuh dan <i>pointer</i>	Seret untuk memutar, cubit untuk zoom, ketuk untuk memilih, serta tombol ▲/▼ dan geser untuk pindah slide pada telepon seluler
Tipografi dan media	Google Fonts, JPG, MP3, MP4	Huruf Fraunces dan Plus Jakarta Sans, foto latar, musik latar, dan video sampul

Hanya Three.js, Plotly, huruf, dan data batas negara pada globe yang dimuat dari layanan luar, sehingga halaman memerlukan koneksi internet.

5. DEPLOYMENT

Aplikasi *web story* di-deploy menggunakan Vercel agar dapat diakses melalui peramban tanpa menjalankan aplikasi secara lokal. Proses *deployment* dilakukan dengan menghubungkan proyek dengan repositori GitHub, sehingga setiap perubahan pada kode dapat dibangun dan dipublikasikan secara otomatis melalui Vercel. Karena aplikasi berupa situs statis, tidak diperlukan server maupun basis data tambahan. Aplikasi dapat diakses publik melalui tautan [Wajah Jawa Timur dalam Angka dan Cerita](#).

6. DEKLARASI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Dalam penyusunan makalah dan pengembangan aplikasi ini, penulis menggunakan alat bantu berbasis kecerdasan buatan (AI), yaitu Claude (*Anthropic*), sebatas sebagai alat bantu. Alat tersebut digunakan untuk membantu penyempurnaan kode antarmuka, khususnya penyesuaian interaksi pada perangkat sentuh dan perbaikan tata letak, serta untuk membantu menyusun dan menyunting kalimat pada bagian makalah. Seluruh data bersumber dari BPS, sedangkan perancangan visualisasi, pemilihan metode analisis, interpretasi hasil, dan kesimpulan merupakan tanggung jawab penulis. Seluruh keluaran AI telah ditinjau, diverifikasi, dan disesuaikan oleh penulis sebelum digunakan.

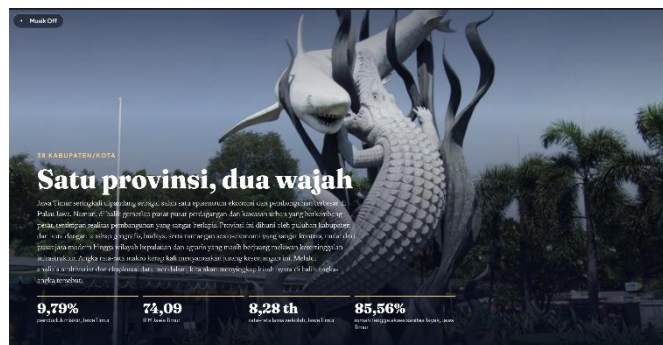
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan *web story* interaktif ini dirancang untuk menyajikan analisis multivariat terhadap 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara runtut dan intuitif. Alur penyajian data disusun mulai dari pengenalan lanskap wilayah, pengungkapan kesenjangan makro, pemetaan spasial dan multivariat, hingga evaluasi rancangan dan keterbatasan analisis. Seluruh tahapan visualisasi tersebut dijabarkan melalui rangkaian uraian berikut:



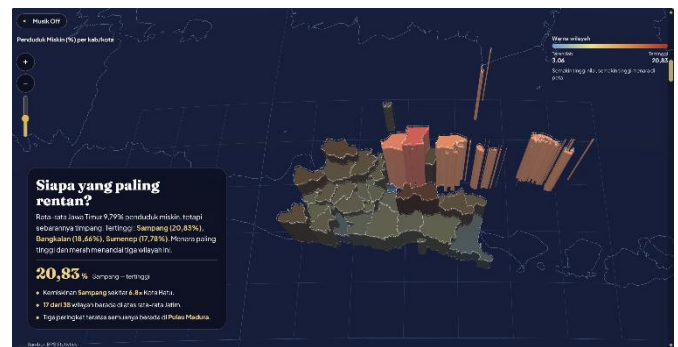
Gambar 1. Halaman sampul

Halaman pembuka memakai foto Gunung Bromo saat fajar sebagai latar, dengan judul besar bergaya tulisan tangan, "Wajah Jawa Timur dalam Angka dan Cerita". Di bawahnya ada kalimat pengantar singkat dan petunjuk "Scroll ke bawah" yang mengajak pembaca masuk ke cerita. Sampul ini belum menampilkan data apa pun. Tugasnya membangun suasana dan menegaskan bahwa yang dibahas adalah Jawa Timur sebagai wilayah dengan manusia dan ceritanya, bukan sekadar deretan angka. Pilihan foto lanskap ikonik membuat pembaca merasa dekat dengan lokasi sebelum bertemu data yang lebih teknis.



Gambar 2. Pengantar "Satu Provinsi, dua wajah"

Bagian ini menampilkan empat angka kunci provinsi di atas foto Monumen Suro dan Boyo, ikon Kota Surabaya. Angkanya adalah penduduk miskin 9,79%, IPM 74,09, rata-rata lama sekolah 8,28 tahun, dan akses sanitasi layak 85,56%. Sekilas, angka-angka ini menggambarkan provinsi yang cukup baik. Judul "dua wajah" memberi tahu pembaca bahwa rata-rata menutupi jurang antarwilayah yang akan dibuka di slide-slide berikutnya. Bagian ini menjadi fondasi cerita: pembaca diajak curiga pada angka rata-rata sebelum diperlihatkan buktinya.



Gambar 3. Peta 3D "Siapa yang paling rentan?"

Inilah peta tematik utama. Setiap kabupaten/kota diangkat menjadi menara tiga dimensi, dengan warna dan tinggi yang mengikuti persentase penduduk miskin, lengkap dengan legenda, tombol zoom, dan kartu penjelasan di sisi kiri. Menara tertinggi dan paling merah berada di Pulau Madura, yaitu Sampang (20,83%), Bangkalan (18,66%), dan Sumenep (17,78%). Kartu naratif menyebutkan 17 dari 38 wilayah berada di atas rata-rata provinsi, dan kemiskinan itu mengelompok di Madura, bukan tersebar acak. Dengan menara, pembaca langsung merasakan "gunung" kemiskinan di timur laut provinsi tanpa perlu membaca tabel.



Gambar 4. Peta ringkas dan "Sekilas dari 38 wilayah"

Merangkum kesenjangan dalam enam angka perbandingan. Kemiskinan Sampang sebesar 20,83% sekitar 6,8 kali Kota Blitar 3,06%. Selisih rata-rata lama sekolah antara Kota Madiun 12,1 tahun dan Sampang mencapai sekitar 7 tahun. Umur harapan hidup Tulungagung dan Bondowoso berbeda 7,4 tahun. Delapan dari sepuluh wilayah ber-IPM tertinggi adalah kota, dan kabupaten yang menembus sepuluh besar hanya Sidoarjo dan Gresik. Pengeluaran per kapita Kota Surabaya sekitar dua kali Sampang, dan akses sanitasi layak terendah ada di Bangkalan, hanya 50,31%. Pesan utamanya: kesenjangan terjadi serentak di ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, bukan hanya di satu aspek.



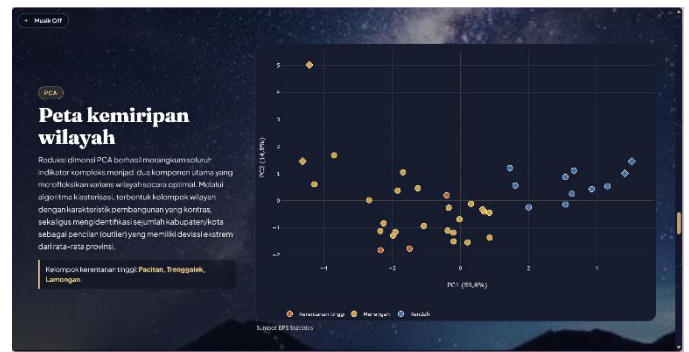
Gambar 5. Peta simbol proporsional

Peta kedua ini memakai pendekatan berbeda dari Gambar 3. Tiap wilayah diberi lingkaran emas di atas peta datar, dan semakin besar lingkarannya, semakin tinggi persentase penduduk miskinnya. Lingkaran terbesar menumpuk di Madura dan kawasan Tapal Kuda, sedangkan wilayah perkotaan yang kecil hanya tampak sebagai titik. Pola yang sama dengan peta 3D muncul lagi lewat penyandian lain, sehingga temuan terasa lebih meyakinkan. Peta datar ini juga lebih mudah dibaca karena tidak ada menara yang saling menutupi, dan ada petunjuk bahwa tiap wilayah dapat diklik untuk melihat nama dan nilainya.



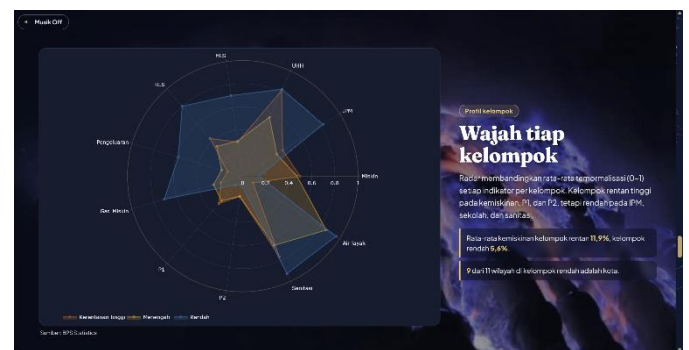
Gambar 6. Hubungan IPM dan kemiskinan

Diagram pencar ini menempatkan IPM di sumbu horizontal dan persentase penduduk miskin di sumbu vertikal, dengan garis tren putus-putus. Titik biru mewakili kota dan titik emas mewakili kabupaten. Hubungannya negatif dan kuat, dengan korelasi $r = -0,81$. Setiap kenaikan 1 poin IPM berasosiasi dengan turunnya kemiskinan sekitar 0,67 poin persen, jadi kenaikan 10 poin IPM berkaitan dengan penurunan sekitar 6,7 poin persen. IPM menjelaskan sekitar 66% variasi kemiskinan antarwilayah. Kota-kota mengumpul di kanan bawah (IPM tinggi, kemiskinan rendah), sedangkan sebagian kabupaten berada di kiri atas. Karena ini hubungan statistik, hasilnya menunjukkan keterkaitan, bukan bukti bahwa IPM menyebabkan penurunan kemiskinan.



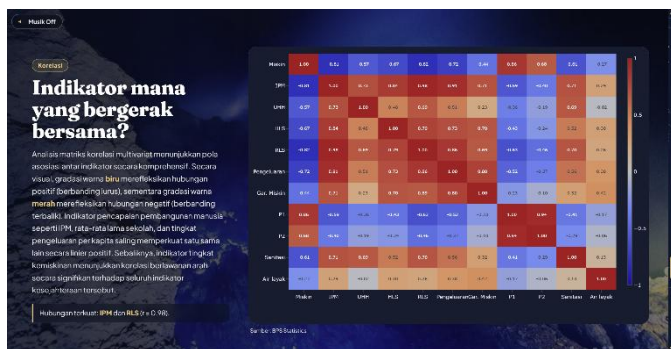
Gambar 7. Peta kemiripan wilayah (PCA)

Sebelas indikator yang terlalu banyak untuk dibaca bersamaan diringkas menjadi dua sumbu, PC1 yang menangkap 59,6% variasi dan PC2 sebesar 14,8%. Total sekitar 74% informasi dipertahankan dalam gambar dua dimensi. Setiap titik adalah satu wilayah, dan warnanya menandai kelompok hasil klusterisasi: kerentanan tinggi, menengah, dan rendah. Ketiganya tersusun berurutan dari kiri ke kanan sepanjang PC1, sehingga wilayah yang "mirip" benar-benar berdekatan. Titik yang menjauh dari gerombolannya terbaca sebagai pencila, yaitu wilayah yang pola indikatornya berbeda dari kebanyakan wilayah lain. Peta ini menjawab pertanyaan "wilayah mana yang sebenarnya serupa?" dengan cara yang tidak bisa dilihat dari satu indikator saja.

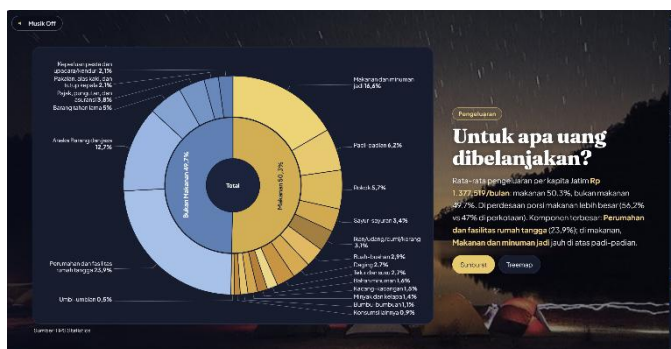


Gambar 8. Wajah tiap kelompok (radar)

Radar chart ini memperlihatkan seperti apa "wajah" setiap kelompok, dengan nilai tiap indikator dinormalisasi ke rentang 0–1 agar bisa dibandingkan. Kelompok rentan menjulur jauh pada kemiskinan, kedalaman (P1), dan keparahan (P2), tetapi menciut pada IPM, lama sekolah, dan sanitasi. Kelompok maju membentuk pola kebalikannya. Teks di gambar menyebut rata-rata kemiskinan kelompok rentan sekitar dua kali kelompok maju (sekitar 11,9% berbanding 5,6%), dan keterangan lain menyinggung sembilan wilayah di kelompok rendah yang berupa kota. Pembaca jadi melihat bahwa kemiskinan tidak berdiri sendiri: ia datang bersama pendidikan yang rendah dan layanan dasar yang minim.



Matriks ini memetakan korelasi tiap pasangan indikator dalam kotak warna dengan angka di dalamnya. Warna merah menandakan hubungan searah dan biru menandakan hubungan berlawanan. Indikator pembangunan manusia saling menguatkan, dan pasangan terkuat adalah IPM dengan rata-rata lama sekolah ($r \approx 0,98$). Kemiskinan, P1, dan P2 justru berlawanan dengan hampir semua indikator pembangunan. Temuan ini menjelaskan mengapa PCA masuk akal untuk data ini: karena indikator saling tumpang tindih, informasinya bisa diringkas ke sedikit sumbu tanpa kehilangan banyak makna.



Grafik lingkaran berlapis ini membongkar rata-rata pengeluaran per kapita sekitar Rp1.377.519 per bulan. Lapisan dalam membagi pengeluaran menjadi makanan ($\pm 50,3\%$) dan bukan makanan ($\pm 49,7\%$), sedangkan lapisan luar merinci subkelompok, dengan ukuran busur sebanding dengan nilainya. Perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi komponen bukan makanan terbesar ($\pm 23,9\%$), sedangkan di kelompok makanan, makanan dan minuman jadi serta padi-padian termasuk yang terbesar. Tombol di bawah memungkinkan pembaca berganti ke tampilan treemap. Teks di gambar juga menyebut porsi makanan lebih besar di perdesaan daripada di perkotaan, sesuai pola umum bahwa rumah tangga berpendapatan rendah menghabiskan bagian lebih besar untuk makan.



Gambar 13. Penutup

Halaman terakhir memakai foto danau pegunungan sebagai latar, dengan pesan "Kebijakan perlu menyasar kelompok wilayah". Tiga butir rangkuman merangkai seluruh temuan: pembangunan di Jawa Timur tidak merata, kemiskinan memusat di kawasan kepulauan dan Tapal Kuda, serta hubungan IPM dan kemiskinan kuat sehingga wilayah dengan karakter serupa membutuhkan intervensi serupa. Pesan kebijakannya jelas: pemerataan layanan dasar dan pembangunan manusia perlu diprioritaskan di wilayah yang paling tertinggal, bukan hanya mengejar pertumbuhan rata-rata provinsi. Penutup ini mengembalikan pembaca dari grafik ke makna yang bisa ditindaklanjuti.

Evaluasi terhadap rancangan web story interaktif ini menunjukkan sejumlah kelebihan struktural sekaligus beberapa aspek kekurangan yang memerlukan perbaikan. Dari sisi kelebihan, rancangan ini dinilai sangat kuat dalam aspek penyampaian cerita (*storytelling*) karena alurnya berjalan runtut mulai dari gambaran rata-rata provinsi, disparitas, pola spasial, pengelompokan multivariat, hingga implikasi kebijakan, sehingga pembaca awam tidak langsung dihadapkan pada grafik teknis yang rumit. Beragam teknik visualisasi yang digunakan—seperti peta 3D, simbol proporsional, diagram pencar, PCA, radar, heatmap, dan sunburst—saling melengkapi sehingga temuan data terasa lebih meyakinkan. Penggunaan warna kelompok yang konsisten pada PCA, radar, dan diagram pencar juga memudahkan pembaca tanpa harus mempelajari ulang kode warna, didukung oleh kartu teks dengan angka konkret serta fitur interaktif seperti zoom, klik wilayah, dan pemilihan indikator yang memberi ruang eksplorasi.

Kendati demikian, terdapat beberapa kekurangan dan saran pengembangan yang diidentifikasi. Pertama, teks yang berada di atas foto, seperti subjudul sampul dan paragraf pengantar, memiliki ukuran yang kecil dengan kontras rendah, sehingga penambahan lapisan gradien gelap dan huruf yang lebih besar diperlukan. Kedua, penggunaan peta 3D dinilai dapat menyesatkan karena menara yang tinggi menutupi wilayah di belakangnya dan skalanya diperbesar, sehingga disarankan untuk menyediakan tombol peta datar sebagai pembanding serta mempertahankan catatan mengenai skala tinggi tersebut. Ketiga, label pada grafik sunburst sering berdesakan dan potongan kecilnya sulit dibaca, yang dapat diatasi dengan menampilkan label hanya untuk busur besar dan menyerahkan sisanya pada *tooltip*. Keempat, heatmap korelasi terlalu padat dengan angka kecil sehingga perlu diatur ulang

melalui pengurutan variabel dengan kluster hierarkis serta penyorotan korelasi kuat. Kelima, struktur sunburst yang saat ini baru mencatat dua tingkat di bawah total disarankan untuk ditambah satu tingkat lagi guna membuat *drill-down* menjadi lebih bermakna. Keenam, fitur *brushing and linking*—yaitu ketika pilihan pada satu grafik secara otomatis menyorot wilayah yang sama di grafik lain—belum terlihat dan perlu diimplementasikan untuk memudahkan penelusuran lintas tampilan. Terakhir, karena informasi saat ini masih terlalu bertumpu pada warna, disarankan untuk menambahkan penanda bentuk atau pola serta memastikan palet warna yang digunakan aman bagi penyandang buta warna.

Keterbatasan yang ada adalah data hanya mencakup satu tahun (2024), sehingga tidak ada informasi tren dan tidak bisa dikatakan wilayah sedang membaik atau memburuk. Data berupa agregat kabupaten/kota, jadi variasi di dalam wilayah (kecamatan atau desa) tidak terlihat, dan hubungan di tingkat wilayah belum tentu berlaku untuk individu atau rumah tangga (*ecological fallacy*). Jumlah observasi hanya 38, sehingga korelasi dan kluster mudah dipengaruhi beberapa pencilan seperti Madura dan Surabaya. Korelasi tidak membuktikan sebab-akibat, dan IPM sendiri sebagian dibentuk oleh pengeluaran sehingga ada tumpang tindih konstruksi dengan indikator lain. Hasil PCA dan klusterisasi bergantung pada pilihan peneliti, seperti jumlah kelompok ($k = 3$), 11 indikator terpilih, dan standardisasi. PCA juga hanya menangkap pola linier, dan dua komponen menyisakan sekitar 26% variasi yang tidak terwakili. Ukuran simbol memakai tingkat kemiskinan, bukan jumlah penduduk miskin absolut, sehingga wilayah padat penduduk dengan persentase sedang bisa menyimpan jumlah orang miskin yang besar tanpa terlihat. Angka bersumber dari survei BPS, tetapi ukuran ketidakpastian seperti galat baku tidak ditampilkan, sehingga selisih kecil antarwilayah belum tentu bermakna. Terakhir, peta 3D menuntut perangkat yang cukup kuat, dan tampilan di layar kecil menyempitkan panel serta label. Pola spasial juga baru dibaca secara visual, belum diuji dengan statistik formal seperti Moran's I.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari keseluruhan rangkaian analisis sosio-ekonomi dan pengembangan platform visualisasi *web story* interaktif untuk 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa angka agregat makro provinsi terbukti menyamakan jurang kesenjangan yang tajam antarwilayah. Kawasan perkotaan utama atau metropolitan tumbuh dengan sangat pesat, sementara kerentanan struktural dan tingkat kemiskinan yang tinggi terkonsentrasi di wilayah kepulauan Madura serta kawasan Tapal Kuda. Di samping itu, temuan empiris membuktikan adanya korelasi negatif yang kuat sebesar $r = -0,81$ antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan persentase penduduk miskin, yang menegaskan bahwa investasi serta peningkatan kualitas modal manusia memiliki dampak krusial dalam menekan angka kemiskinan daerah. Melalui penerapan teknik visualisasi modern seperti peta 3D, simbol proporsional, diagram pencar, PCA,

klasterisasi *k-means*, hingga *sunburst* struktur pengeluaran rumah tangga, data statistik multivariat yang kompleks berhasil ditransformasikan menjadi narasi digital yang intuitif dan transparan bagi publik.

URL Webstory :

<https://kemiskinan-dan-ketimpangan-di-jawa-timur.vercel.app/>

URL repositori :

<https://github.com/AnisaGiriRamadhani/Web-Story>

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Zahra and P. S. Prabowo, "Determinan Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur," *Independent: Journal Of Economics*, vol. 6, no. 1, pp. 39–60, 2026.
- [2] A. H. Ilmi and N. Lathifah, "Analisis Disparitas Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2024: Pendekatan Indeks Williamson," *Independent: Journal Of Economics*, vol. 5, no. 3, pp. 23–32, 2025.
- [3] M. Ro'ifah, W. Hariadi, A. R. P., and M. R. Hidayatullah, "Analisis Faktor Dominan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menggunakan Metode *Principal Component Analysis* (PCA)," *ESTIMATOR : Journal of Applied Statistics, Mathematics, and Data Science*, vol. IV, no. 1, pp. 17–30, Jun. 2026.
- [4] I. T. Jolliffe, *Principal Component Analysis*, 2nd ed. Springer, 2002.
- [5] I. T. Jolliffe and J. Cadima, "Principal component analysis: a review and recent developments," *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, vol. 374, no. 2065, p. 20150202, Apr. 2016, doi: 10.1098/rsta.2015.0202.
- [6] T. Amalina, D. B. A. Pramana, and B. N. Sari, "Metode K-Means Clustering Dalam Pengelompokan Penjualan Produk Frozen Food," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 8, no. 15, pp. 574–583, Sep. 2022, doi: 10.5281/zenodo.7052276.
- [7] F. Faudzini, Prijana, and A. S. Rohman, "Pemanfaatan Media Sosial dalam Pencarian Informasi Akademik: Analisis Bibliometrik," *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, vol. 4, no. 2, pp. 3176–3186, 2026.
- [8] E. Segel and J. Heer, "Narrative visualization: Telling stories with data," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 16, no. 6, pp. 1139–1148, Nov./Dec. 2010, doi: 10.1109/TVCG.2010.179.
- [9] R. Kosara and J. Mackinlay, "Storytelling: The next step for visualization," *Computer*, vol. 46, no. 5, pp. 44–50, May 2013, doi: 10.1109/MC.2013.36.
- [10] J. Hullman and N. Diakopoulos, "Visualization rhetoric: Framing effects in narrative visualization," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 17, no. 12, pp. 2231–2240, Dec. 2011, doi: 10.1109/TVCG.2011.255.
- [11] Badan Pusat Statistik, *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia September 2024*, Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2025.
- [12] Muthmainnah, "Transformasi Koordinat Bola Langit Ke Dalam Segitiga Bola (Equatorial Dan Ekliptika) Dalam Penentuan Awal Waktu Salat," *UluMuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 5, no. 2, Dec. 2015, doi: 10.47200/ulumuddin.v5i2.2024.
- [13] A. Bechar, A. Amira, A. Oulefki, and Y. Himeur, "Decoding energy consumption patterns through integration of visual encoding techniques and vision large language models," *Expert Systems with Applications*, vol. 296, p. 131673, 2026, doi: 10.1016/j.eswa.2026.131673.
- [14] M. Y. M. Messakh, J. E. R. Fransz, D. Hermanus, A. Fanggidae, and Y. T. Polly, "Clustering Dataset Numerik Multivariat menggunakan Algoritma K-Means dengan Evaluasi Silhouette dan Davies–Bouldin Index," *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, vol. 6, no. 1, pp. 356–368, Apr. 2026, doi: 10.55606/jutiti.v6i1.6748.
- [15] Asmarianti, W. Alwi, and A. Sauddin, "Pengembangan Media Pembelajaran Analisis Komponen Utama Berbasis Web Menggunakan Shiny R," *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya*, vol. 10, no. 2, pp. 63–72, Jul.–Dec. 2022.
- [16] A. K. Jain, "Data clustering: 50 years beyond K-means," *Pattern Recognition Letters*, vol. 31, no. 8, pp. 651–666, Jun. 2010.